



Penyusun:

Mizan Zakari Abdullah 2403015083

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS
TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

PERTEMUAN 12 – PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK

Tujuan

Mahasiswa mampu melakukan pengujian terhadap program, sistem, dan fungsi yang telah dibangun sehingga dapat diketahui apakah sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan bebas dari kesalahan yang dapat mengganggu proses penggunaan.

Teori Singkat

Pengujian perangkat lunak (Software Testing) merupakan proses untuk mengevaluasi dan memverifikasi bahwa sistem yang dikembangkan telah bekerja sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

Tujuan utama pengujian adalah menemukan kesalahan atau bug sebelum sistem digunakan oleh pengguna sehingga kualitas perangkat lunak dapat ditingkatkan.

Beberapa jenis pengujian yang umum digunakan antara lain:

1. Black-Box Testing

Pengujian yang berfokus pada fungsi sistem tanpa melihat kode program. Penguji hanya memeriksa apakah input yang diberikan menghasilkan output yang sesuai.

2. White-Box Testing

Pengujian yang dilakukan dengan melihat struktur kode program dan alur logika yang digunakan dalam aplikasi.

3. Unit Testing

Pengujian yang dilakukan terhadap bagian atau fungsi tertentu dari sistem untuk memastikan setiap komponen berjalan dengan baik secara mandiri.

Bahan dan Alat

- Test Case Template

- Visual Studio Code
- Browser (Google Chrome)
- Website Pre Order Toko Kaizen
- Google Sheets

Contoh Permasalahan

Pada saat aplikasi digunakan oleh pengguna sering ditemukan beberapa masalah seperti:

- Tombol tidak berfungsi.
- Data pesanan gagal tersimpan.
- Total harga tidak sesuai.
- Formulir tidak dapat dikirim.
- Informasi produk tidak muncul.

Untuk memastikan sistem berjalan dengan baik maka dilakukan pengujian terhadap fitur-fitur utama yang telah dibuat.

Studi Kasus

Tema Proyek Perangkat Lunak

Website Pre Order Toko Kaizen

Nama Sistem

Sistem Website Pre Order Toko Kaizen

Tujuan Sistem

Membantu pelanggan melakukan pemesanan produk kue secara online serta membantu admin dalam mengelola data pesanan secara lebih efektif.

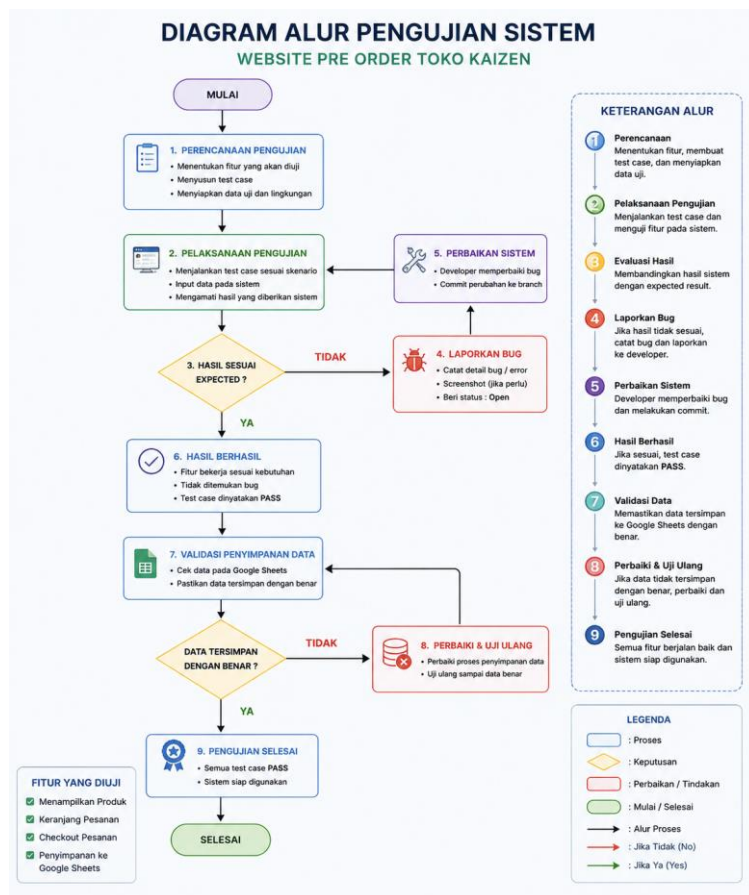
Pengujian Fitur Sistem

Pengujian dilakukan terhadap fitur utama yang telah diimplementasikan pada Website Pre Order Toko Kaizen.

Fitur yang diuji meliputi:

1. Menampilkan Produk
2. Keranjang Pesanan
3. Checkout Pesanan
4. Penyimpanan Data ke Google Sheets

Diagram Alur Pengujian



Test Case Black-Box Testing

Pengujian Fitur Menampilkan Produk

ID Test	Skenario	Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil
TC-01	Membuka halaman produk	Klik menu Produk	Daftar produk tampil	Berhasil
TC-02	Menampilkan gambar produk	Membuka halaman produk	Gambar produk tampil	Berhasil
TC-03	Menampilkan harga produk	Membuka halaman produk	Harga tampil sesuai	Berhasil

Pengujian Fitur Keranjang Pesanan

ID Test	Skenario	Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil
TC-04	Menambahkan produk ke keranjang	Klik tombol Pesan	Produk masuk keranjang	Berhasil
TC-05	Menambah jumlah produk	Klik tombol (+)	Jumlah bertambah	Berhasil
TC-06	Mengurangi jumlah produk	Klik tombol (-)	Jumlah berkurang	Berhasil
TC-07	Menghitung total harga	Memilih beberapa produk	Total harga sesuai	Berhasil

Pengujian Fitur Checkout

ID Test	Skenario	Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil
TC-08	Mengisi nama pelanggan	Nama valid	Data diterima	Berhasil
TC-09	Mengisi nomor WhatsApp	Nomor valid	Data diterima	Berhasil
TC-10	Mengisi alamat	Alamat valid	Data diterima	Berhasil
TC-11	Memilih metode pembayaran	Transfer Bank	Data diterima	Berhasil
TC-12	Mengirim pesanan	Klik Checkout	Data terkirim	Berhasil

Pengujian Penyimpanan Google Sheets

ID Test	Skenario	Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil
TC-13	Menyimpan data pesanan	Data pesanan valid	Data masuk ke Google Sheets	Berhasil
TC-14	Menampilkan data terbaru	Membuka spreadsheet	Data terbaru muncul	Berhasil

Pengujian White-Box Testing

Pengujian White-Box dilakukan dengan memeriksa alur logika program yang digunakan pada proses pemesanan.

Alur Logika Pemesanan

1. Pengguna memilih produk.

2. Sistem menyimpan data produk ke keranjang.
3. Sistem menghitung jumlah dan total harga.
4. Pengguna mengisi data pemesanan.
5. Sistem melakukan validasi data.
6. Data dikirim ke Google Sheets API.
7. Sistem menampilkan pesan berhasil.

Hasil Pengujian

Seluruh alur logika berjalan sesuai dengan rancangan sistem dan tidak ditemukan kesalahan proses selama pengujian dilakukan.

Pengujian Unit Testing

Pengujian unit dilakukan pada beberapa fungsi utama sistem.

No	Fungsi	Tujuan Pengujian	Hasil
1	tambahKeranjang()	Menambahkan produk ke keranjang	Berhasil
2	updateJumlah()	Mengubah jumlah produk	Berhasil
3	hitungTotal()	Menghitung total harga	Berhasil
4	kiripesanan()	Mengirim data pesanan	Berhasil
5	simpanGoogleSheets()	Menyimpan data ke spreadsheet	Berhasil

Hasil Pengujian

Berdasarkan seluruh pengujian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

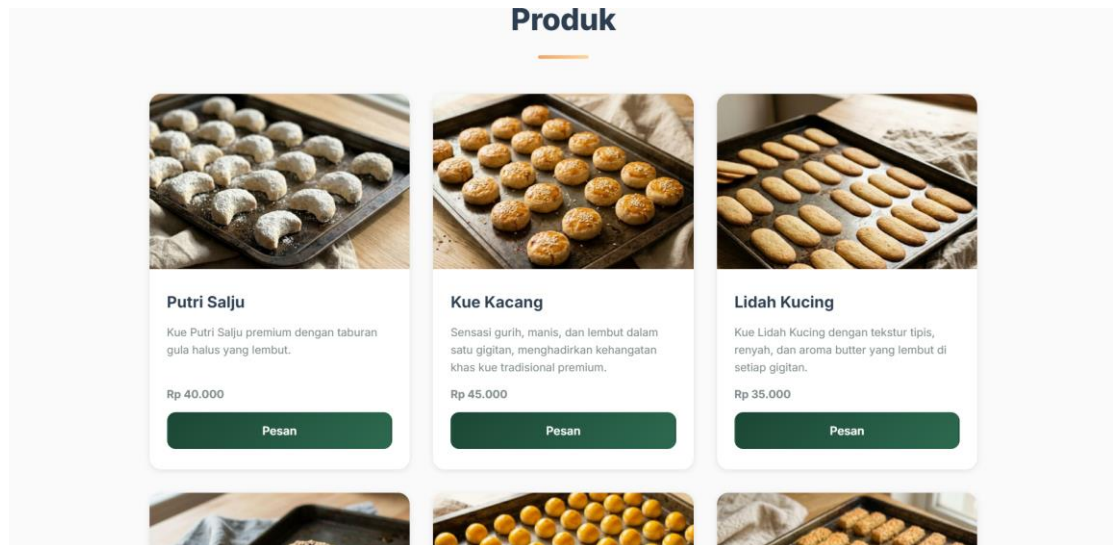
Jenis Pengujian	Jumlah Test Case	Berhasil	Gagal
Black-Box Testing	14	14	0
White-Box Testing	1	1	0
Unit Testing	5	5	0

Seluruh pengujian berhasil dijalankan tanpa ditemukan kesalahan yang menyebabkan sistem gagal berfungsi.

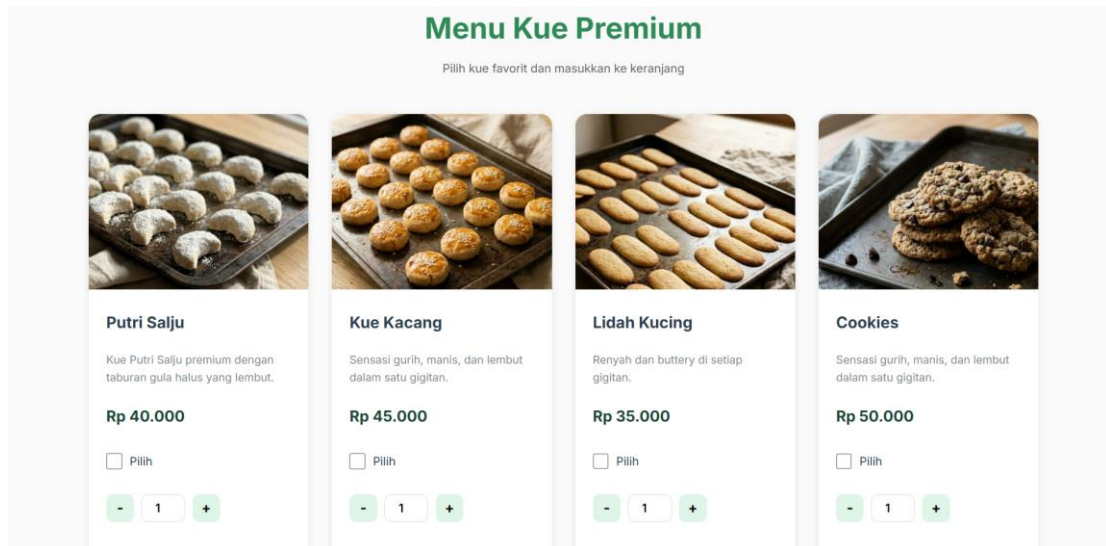
Dokumentasi Pengujian

Dokumentasi yang dapat disertakan pada laporan:

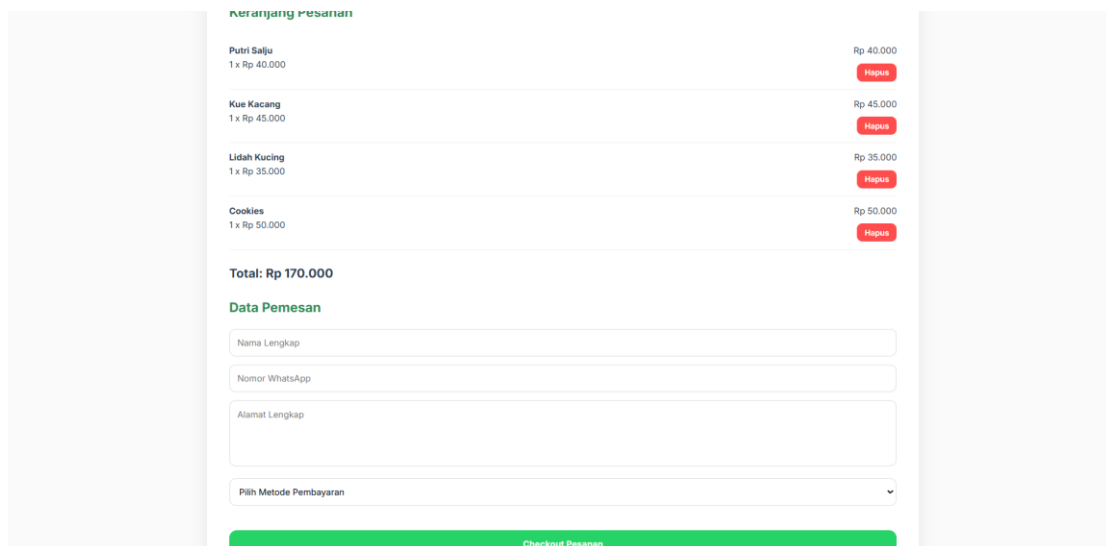
1. Screenshot halaman Produk.



2. Screenshot proses menambahkan produk ke keranjang.



3. Screenshot halaman Checkout.



Dokumentasi tersebut digunakan sebagai bukti bahwa seluruh fitur telah diuji dan berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem.

Analisis Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian Black-Box, White-Box, dan Unit Testing, seluruh fitur utama Website Pre Order Toko Kaizen telah berjalan sesuai dengan fungsinya. Tidak ditemukan kesalahan pada proses pemilihan produk, pengelolaan keranjang, pengiriman pesanan, maupun penyimpanan data ke Google Sheets.

Sistem mampu menerima input dari pengguna, memproses data dengan benar, dan menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Kesimpulan

Pengujian perangkat lunak pada Website Pre Order Toko Kaizen berhasil dilakukan menggunakan metode Black-Box Testing, White-Box Testing, dan Unit Testing. Seluruh fitur utama yang diuji menunjukkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Dengan demikian, sistem telah siap digunakan dan mampu mendukung proses pemesanan produk secara online dengan baik.